

MINICURSO · MC08. (Virtual e Presencial) Introdução ao R para análise de dados em Ciência Política

Primeiros passos no R

Uma porta de entrada para a análise de dados em Ciência Política

Profa. Naiara Sandi de Almeida Alcantara

PPGCP · Faculdade de Ciências Sociais · UFPA



R



GETUC
Grupo de
Estudos:
Tolerância e
Cultura Política



15º Encontro
ABCP | Associação Brasileira
de Ciência Política
30 a 31 Julho (on-line)
03 a 06 Agosto (presencial) • 2026
UFPA - Belém, PA - Brasil

Quem está do outro lado da tela

Naiara Sandi de Almeida Alcantara

Professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (UFPA), Faculdade de Ciências Sociais e no Programa de Pós-graduação em Ciência Política.

1

YouTube + GitHub

Aulas e scripts abertos, disponíveis

2

Curso completo

Disponível no GitHub

3

Link e dúvidas:

<https://github.com/NaiaraSandi1995/minicurso-R-2h>

nayarasandy@ufpa.br

O combinado destas 2 horas por dia

Por que R?

O que essa ferramenta resolve na sua pesquisa

R e RStudio

Instalar, reconhecer a tela, não se perder

A lógica do R

Objeto, função e pacote — o alfabeto

Variáveis e base

A parte conceitual que sustenta tudo

Nossa primeira análise

Criar a base da turma e descrevê-la

Próximos passos

Para onde ir

BLOCO 1

Por que R?

Antes de escrever qualquer linha de código, entender o que se ganha usando o R

01

O R é uma linguagem, não um programa de menus

1

Livre e gratuito

Sem licença, sem versão de estudante que expira. Instala hoje e é seu para sempre.

2

Feito por quem analisa

Criado por estatísticos, mantido por uma comunidade enorme de pesquisadores.

3

Reprodutível

Sua análise vira um texto que qualquer pessoa pode reexecutar — inclusive você daqui a dois anos.

Em uma frase: no Excel você clica e o resultado aparece; no R você escreve o que quer e fica com a receita. A receita é o que torna a pesquisa verificável.

O que dá para fazer com R na Ciência Política

Organizar bases enormes

Abrir a base do LAPOP com 220 variáveis e ficar só com as 12 que interessam — em três linhas de código.

Descrever e cruzar dados

Frequências, médias, tabelas cruzadas entre voto e religião, perfil do eleitorado.

Visualizar

Gráficos de barras, boxplots, séries e mapas prontos para artigo e apresentação.

Modelar

Correlação, regressão linear e logística — o passo seguinte da sua dissertação.

Automatizar

Repetir a mesma análise para 144 municípios do Pará sem refazer nada à mão.

Comunicar

Relatórios em HTML e PDF gerados direto do código, com texto e gráfico juntos.

Hoje veremos os dois primeiros — e é exatamente por eles que todo mundo começa.

E o Excel? E o SPSS? E o Stata?

Excel / planilha

- Ótimo para digitar e conferir dados
- O passo a passo se perde ao fechar
- Trava com bases muito grandes

SPSS / Stata

- Boa saída estatística
- Licença paga e cara
- Fora da universidade, você fica sem

R

- Gratuito e sem prazo de validade
- Guarda toda a receita da análise
- Do descritivo ao modelo, no mesmo lugar

Não é substituição, é convivência: muita gente digita no Excel, analisa no R e escreve no Word. O R entra onde a análise precisa ser refeita, conferida e publicada.

Três coisas que costumam travar quem começa



"Preciso saber matemática avançada."

Não. Você precisa saber o que quer perguntar aos dados. A conta o computador faz.



"Vou decorar centenas de comandos."

Não. Ninguém decora. Todo mundo consulta script antigo, ajuda do R e internet — inclusive quem dá aula.



"Se eu errar, quebro alguma coisa."

Não. Erro no R é mensagem vermelha, não estrago. Você lê, corrige e roda de novo.

BLOCO 2

R e RStudio

Instalar, abrir e reconhecer onde cada coisa acontece.



02

R e RStudio são coisas diferentes



R — o motor

É a linguagem e o programa que faz as contas. Funciona sozinho, mas a tela é dura: só uma linha de comando preta.



RStudio — o painel

É a interface confortável para usar o R: script, resultados, gráficos e arquivos na mesma tela.

A analogia: o R é o motor do carro; o RStudio é o painel com volante, marcador e ar-condicionado. Dá para instalar só o motor, mas ninguém quer dirigir assim. Por isso a ordem importa: primeiro o R, depois o RStudio.

Instalação em dois passos

1

Instale o R (CRAN)

r-project.org → download → escolha o sistema (Windows, Mac ou Linux) → next, next, next.

2

Instale o RStudio

posit.co/download/rstudio-desktop → versão gratuita (Desktop Open Source) → instalar e abrir.

Travou?

Avise !

Depois de instalar, abra sempre o RStudio (não o R). Se aparecer uma tela com quatro quadrantes, deu certo — é para lá que vamos agora.

Quatro quadrantes, quatro funções



Script (alto, esquerda)

Onde você escreve e guarda o código. É o seu caderno — é isso que se salva.



Console (baixo, esquerda)

Onde o R responde. Você manda a linha e o resultado aparece aqui.



Environment (alto, direita)

A lista do que existe na memória: suas bases e seus objetos criados.



Files / Plots / Help (baixo, direita)

Seus arquivos, os gráficos gerados e a ajuda das funções.

Regra prática do dia: escreva no Script (alto, esquerda) e leia no Console (baixo, esquerda). Ctrl + Enter envia a linha de um para o outro.

Quatro hábitos que evitam dor de cabeça

1

Trabalhe no script, nunca no console

O console some. O script fica e pode ser reaberto, compartilhado e reproduzido.

2

Defina o diretório de trabalho

É a pasta onde o R procura e salva arquivos. Atalho: Ctrl + Shift + H.

3

Comente o que você fez

Tudo depois de # é ignorado pelo R e lido por você daqui a seis meses.

4

Salve em formato universal (UTF-8)

Evita que acentos virem símbolos estranhos quando o arquivo trocar de computador.

```
# Isto é um comentário: o R lê e ignora. Você lê e entende.
```

BLOCO 3

A lógica do R

Três ideias explicam quase tudo: objeto, função e pacote.



03

Tudo no R é um objeto

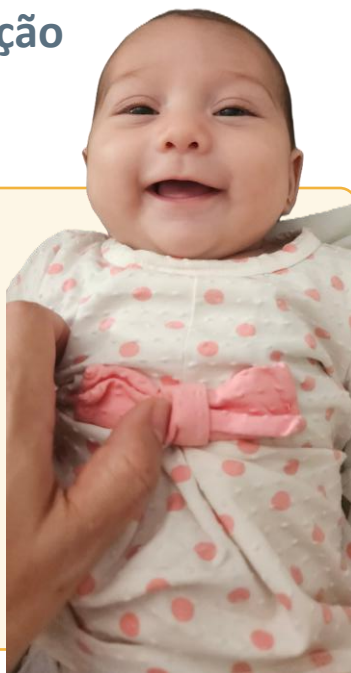
Objeto é qualquer coisa a que você dá um nome e guarda na memória: **um número, um texto, uma coluna inteira, uma base de dados completa.**

A seta `<-` é o gesto de guardar. Objeto de atribuição

Atalho no teclado: `Alt + -` (tecla de menos).

Duas regras de convivência:

1. Dois objetos não podem ter o mesmo nome — o segundo apaga o primeiro.
2. O mesmo valor pode morar em dois nomes diferentes, sem problema.



```
idade <- 27
# guardei o número 27 no objeto
"idade"

idade
# [1] 27

nome <- "Maria"
# texto sempre entre aspas

idade * 2
# [1] 54

turma <- c(21, 34, 45, 29)
# c() junta vários valores num vetor
```

Função: um verbo com parênteses

Se o objeto é o substantivo, a função é o verbo: ela faz alguma coisa com o que você colocar dentro dos parênteses.

Anatomia

mean (**turma**)

mean = nome da função (o que ela faz)

turma = argumento (com o que ela faz)

Não sabe o que uma função faz? Digite ?mean e a ajuda abre no canto direito.

```
turma <- c(21, 34, 45, 29)
```

```
mean(turma)      # média  
# [1] 32.25
```

```
median(turma)    # mediana  
# [1] 31.5
```

```
length(turma)    # quantos casos  
# [1] 4
```

```
summary(turma)  
# resumo completo de uma vez
```


Pacote: funções que alguém já escreveu por você

O R vem com um conjunto básico de funções. Todo o resto — gráficos bonitos, leitura de bases de dados, mapas — está em pacotes que a comunidade escreveu e distribuiu de graça.

```
install.packages (  
)
```

Baixa o pacote para o computador.

Uma vez só

```
library (
```

Abre o pacote na sessão.

Toda vez que abrir o R.

A analogia: instalar é baixar o aplicativo no celular; library é abrir o aplicativo. Baixado uma vez, aberto sempre.

```
# uma vez só:  
install.packages("descr")  
  
# toda sessão nova:  
library(descr)  
  
# alguns pacotes que usaremos  
# no curso completo:  
# haven      -> abre SPSS e Stata  
# readxl     -> abre Excel  
# ggplot2    -> gráficos  
# dplyr      -> manipulação
```

Vermelho no console não é castigo, é mensagem de aviso ou erro

Error: object 'idade' not found

O objeto não existe (ou o nome está escrito diferente). Confira maiúsculas e acentos.

could not find function "mean"

A função não existe ou o pacote dela não foi aberto com library().

BLOCO 4

Variáveis e base de dados

04

A parte conceitual: sem ela, o R roda — mas a análise fica errada.

Que tipo de variável é essa?

Quantitativa

Números com os quais faz sentido fazer conta.

Discreta

Contagem, valores inteiros.

Ex.: nº de filhos, nº de mandatos.

Contínua

Admite fração.

Ex.: renda, % de votos.

Medidas que fazem sentido: média, mediana, desvio-padrão.

Qualitativa

Categorias e rótulos — conta-se quantos, não quanto.

Nominal

Sem ordem.

Ex.: religião, partido, região.

Ordinal

Com ordem.

Ex.: escolaridade, interesse por política (1 a 5).

Medidas que fazem sentido: frequência, proporção, moda.

Pergunta que resolve 90% dos casos: faz sentido calcular a média disso? Se não fizer, a variável é qualitativa.

Por que insistir tanto nisso

O tipo da variável decide três coisas antes de qualquer análise: como ela entra na base, que medida resume e qual gráfico comunica.

Tipo da variável	Como resumir	Que gráfico usar	No R
Qualitativa nominal	Frequência e %	Barras, setores	<code>factor</code>
Qualitativa ordinal	Frequência, %, moda	Barras ordenadas	<code>factor ordenado</code>
Quantitativa discreta	Média, mediana, moda	Barras, histograma	<code>integer</code>
Quantitativa contínua	Média, mediana, desvio	Histograma, boxplot	<code>numeric</code>

Erro que aparece em banca: calcular a média de uma variável nominal codificada com números. O R faz a conta sem reclamar — o revisor, não.

O data frame é a sua base de dados

Data frame é o nome que o R dá a uma tabela: linhas e colunas, do mesmo jeito que no Excel, no SPSS ou no Stata.



Cada linha

é um caso observado — uma pessoa, um município, um deputado.



Cada coluna

é uma variável — idade, partido, votos recebidos.



Todas as colunas

têm o mesmo tamanho: se faltou informação, a célula recebe NA.

id	idade	curso	interesse
1	21	Ciências Sociais	4
2	34	Direito	5
3	45	Ciência Política	3
4	29	Ciências Sociais	NA

É uma tabela parecida que vamos construir juntos agora.

BLOCO 5

Nossa primeira análise

Vamos criar a base da turma e descrevê-la — todo mundo digitando junto.

05

PASSO 1

Criar os vetores e juntá-los em uma base

Primeiro criamos cada coluna separadamente (vetores); depois juntamos tudo com `data.frame()`. É literalmente montar a tabela em pé.

Repare: cada vetor precisa ter o mesmo número de elementos, senão o R reclama. Texto vai entre aspas; número, não. E o nome da coluna deve ser curto e sem acento.

Rode linha por linha com Ctrl + Enter e acompanhe o Environment enchendo.

```
# 1. cada coluna é um vetor
id      <- 1:8
idade   <- c(21,34,45,29,23,38,52,26)
sexo    <-
c("F","M","F","F","M","M","F","M")
curso   <-
c("CSociais","Direito","CPolitica",
  "CSociais","CPolitica","Direito",
  "CSociais","CPolitica")
interesse <- c(4,5,3,4,2,5,3,4) # 1 a 5

# 2. juntando tudo numa base
turma <- data.frame(id, idade, sexo,
                    curso, interesse)

View(turma) # abre a tabela
```


PASSO 2

Antes de analisar, olhe a base

`str(turma)`

Mostra a estrutura: quantos casos, quantas variáveis e de que tipo o R entendeu cada uma.

`summary(turma)`

Resumo de todas as variáveis de uma vez: mínimo, média, mediana, máximo.

`head(turma)`

Espia as primeiras linhas, útil quando a base é grande.

`nrow(turma) / ncol(turma)`

Número de linhas (casos) e de colunas (variáveis).

```
str(turma)
# 'data.frame': 8 obs. of 5 variables:
# $ id      : int  1 2 3 4 5 6 7 8
# $ idade   : num 21 34 45 29 23 ...
# $ sexo    : chr "F" "M" "F" "F"
# ...
# $ curso   : chr "CSociais" ...
# $ interesse: num 4 5 3 4 2 5 3 4
```

Aqui aparece o motivo de todo o bloco anterior: o R leu "sexo" como texto (chr) e "interesse" como número. É você quem decide se está certo.

PASSO 3

Descrever: contar e resumir

Variável qualitativa se conta. Variável quantitativa se resume. O cifrão (\$) é como se chama uma coluna dentro da base.

Qualitativas

`table()` conta quantos casos há em cada categoria;
`prop.table()` transforma essa contagem em proporção.

Quantitativas

`mean()` para a média, `median()` para a mediana, `sd()` para o desvio-padrão. A mediana resiste melhor a valores extremos.

```
# qualitativa: contagem
table(turma$curso)

# em porcentagem
prop.table(table(turma$curso)) * 100

# quantitativa: medidas de resumo
mean(turma$idade)      # média
median(turma$idade)    # mediana
sd(turma$idade)        # desvio-padrão

# cruzando duas variáveis
table(turma$sexo, turma$curso)
```

PASSO 4

O primeiro gráfico

Com uma linha de código o R desenha. O gráfico aparece no quadrante Plots, e de lá pode ser exportado em imagem ou PDF.

`barplot()`

Para qualitativas: uma barra por categoria.

`hist()`

Para quantitativas: distribuição por faixas.

`boxplot()`

Mostra mediana, quartis e valores extremos.

```
barplot(table(turma$curso),  
        main = "Curso dos participantes",  
        col  = "steelblue")  
  
hist(turma$idade,  
     main = "Idade da turma",  
     xlab = "anos")  
  
boxplot(turma$idade ~ turma$sexo)
```

Os argumentos main, xlab e col são "acabamentos". Gráfico de artigo se faz com ggplot2 — assunto da versão completa do curso.

Salvar o trabalho — script e base

1

O script

Ctrl + S. É o mais importante: com ele, tudo o que fizemos hoje pode ser refeito em segundos.

2

A base em formato R

`save(turma, file = "turma.RData")` — leve e fiel ao R.

3

A base em CSV

`write.csv2(turma, "turma.csv")` — abre no Excel e em qualquer software.

Onde isso vai parar?

No diretório de trabalho. Se não souber qual é, rode `getwd()`. Para mudar, Ctrl + Shift + H.

```
getwd()    # onde estou?  
setwd("C:/curso_R")
```

Regra de ouro: o script vale mais do que a base. Base perdida se refaz rodando o script; script perdido se refaz na base do sofrimento.

BLOCO 6

Para onde ir depois de hoje

Duas horas abrem a porta. O caminho continua com material aberto e gratuito.



06

A trilha completa

1

Curso · 4h

Ambiente, lógica do R, tipos de variável e primeira análise descritiva.

2

Curso completo · no you tube

Importação de bases reais (CSV, Excel, SPSS, Stata), manipulação, junção de bases, gráficos elaborados e análise bivariada.

3

Versão avançada

Tidyverse, regressão linear e logística multinível, RMarkdown e publicação de relatórios.

Material aberto

Repositório do curso

github.com/NaiaraSandi1995/CursoR2024

Vídeos

Aulas gravadas desde 2021, livres para consulta

Instalação

posit.co/download/rstudio-desktop

Três desafios para esta semana

1

Refaça a base com os seus dados

Ou com dados hipotéticos

2

Descreva duas variáveis

Uma qualitativa (table) e uma quantitativa (summary). Escreva em uma frase o que encontrou.

3

Faça um gráfico e exporte

Qualquer um dos três de hoje. Salve a imagem e me mande

OBRIGADA

E o mais difícil de aprender R nunca foi a sintaxe — foi começar.

Profa. Naiara Sandi de Almeida Alcantara

PPGCP / Faculdade de Ciências Sociais · UFPa

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3451135311500060>

